士 午前　平成28年測量士試験問題集

（注意）　この試験問題の解答は，電子計算機で処理しますので，以下の注意をよく読んで，別紙の解答用紙に記入してください。

1．配付物

(1)　試験問題集(この印刷物)[表紙，関数表，白紙を含めて34枚]・・・・1冊

(2)　解答用紙・・・・1枚

試験開始後，紙数の不足や不鮮明な印刷などがあったら，手を挙げて試験管理員に知らせてください。

2．解答作成の時間

午前10時から午後0時30分までの2時間30分です。終了時刻になったら解答の作成をやめ，試験管理員の指示に従ってください。

3．解答用紙の記入方法

(1)　解答用紙には，受験地(算用数字で縦に記入し，該当数字の ⬭ も黒で塗り潰す。)，氏名，受験番号(算用数字で縦に記入し，該当数字の ⬭ も黒で塗り潰す。)を忘れずに記入してください。

(2)　問題は，〔No.　1〕～〔No. 28〕まで全部で28問あります。

(3)　解答用紙への記入は，必ず鉛筆(HB又はB)又はシャープペンシル(HB又はB)を用いて濃く書いてください。**ボールペン，インキ，色鉛筆などを使った場合は無効になります。**

(4)　解答用紙には，必要な文字，数字及び ⬭ の塗り潰し以外は一切記入しないでください。

(5)　解答は，〔例〕のように，各問題の問いに対し，**正しいと思う番号一つについて，その下の ⬭ の枠内を黒で塗り潰してください。二つ以上の枠内を塗り潰した場合など，これ以外の記入方法は無効になります。**

(6)　解答を訂正する場合には，**間違えた箇所を消しゴムで，跡が残らないように，きれいに消してください。**消した跡が残ったり，  や  のような訂正は無効になります。

〔例〕

	1	2	3	4	5
No. 29	⬭	⬭	■	⬭	⬭
No. 30	⬭	■	⬭	⬭	⬭
No. 31	■	⬭	⬭	⬭	⬭
No. 32	⬭	⬭	⬭	■	⬭

4．退室について

(1)　**試験開始後1時間30分経過するまでと終了15分前からは退室できません。**

(2)　試験終了時刻前に退室する際は，試験管理員が試験問題集及び解答用紙を集めに行くまで，手を挙げてそのまま静かに待っていてください。退室後，再び試験室に入ることはできません。

(3)　試験終了時刻後に退室する際は，試験問題集を持ち帰ることができます。なお，**解答用紙は，どんな場合でも持ち出してはいけません。**

5．その他

(1)　受験中使用できるものは，時計(時計機能のみのものに限り，アラーム等の機能がある場合は，設定を解除し，音が鳴らないようにしてください。)，鉛筆又はシャープペンシル(HB又はB)，鉛筆削り(電動式・大型のもの・ナイフ類を除く。)，消しゴム，直定規(三角定規及び三角スケールは除く。また，目盛以外の記載がある直定規は不可となります。)及び国土地理院が用意した電卓に限ります。なお，電卓は8桁しか入力できません。問題には，8桁を超える数値が現れる場合もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。

(2)　三角関数の値が必要な場合は，試験問題集巻末の関数表を参照してください。ただし，問題文中に関数の値が明記されている場合は，その値を使用してください。

(3)　試験問題の内容についての質問には応じられません。

(4)　受験に際し，**不正があった場合は，受験の中止を命じます。**

(5)　**電卓動作の確認について，**この問題集の裏表紙に掲載しておりますので，**問題集冊子全体を裏返して試験開始までに確認してください。**

試験開始時刻前に，開いてはいけません。

〔No. 1〕

次のａ～ｅの文は，測量法（昭和24年法律第188号）に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

ａ．「基本測量及び公共測量以外の測量」とは，基本測量及び公共測量の測量成果以外を使用して実施する測量をいう。

ｂ．測量を実施しようとする者は，公共測量において測量標を設置した測量計画機関の承認を得ずに当該公共測量の測量標を使用することができる。

ｃ．測量士又は測量士補となる資格を有する者は，測量士又は測量士補になろうとする場合においては，国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて，測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

ｄ．測量業者は，その営業所ごとに測量士又は測量士補を一人以上置かなければならない。

ｅ．基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で，基本測量又は公共測量の測量成果をして，真実に反するものたらしめる行為をした者は，懲役又は罰金に処する。

1. a，b，d
2. a，b，e
3. a，c，e
4. b，c，d
5. c，d，e

〔No. 2〕

次の文は，地理情報標準プロファイル(以下「JPGIS」という。)について述べたものである。

［ア］～［オ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

JPGISは，地理情報に関する国際規格(ISO規格)及び日本工業規格(JIS規格)の中から，地理空間情報の概念［ア］を記述し［イ］するために必要となる基本的な要素を抽出し，［ウ］したもので，地球上の位置と直接的又は間接的に関連付けられた［エ］又は現象に関する情報処理技術のための実用標準である。

測量計画機関が公共測量を実施するときは，得ようとする測量成果の種類，内容，構造，品質等を示すための［オ］をJPGISに準拠して定めなければならない。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	オブジェクト	体系化	符号化	スキーマ	作業規程
2.	オブジェクト	符号化	体系化	スキーマ	作業規程
3.	オブジェクト	体系化	符号化	スキーマ	製品仕様書
4.	スキーマ	符号化	体系化	オブジェクト	製品仕様書
5.	スキーマ	体系化	符号化	オブジェクト	製品仕様書

〔No. **3**〕

次のａ～ｅの文は，測量作業機関が公共測量を行う場合に留意しなければならないことを述べたものである。明らかに間違っているものは幾つあるか。次の中から選べ。

ａ．測量作業を円滑かつ確実に実行するため，適切な実施体制を整えた。

ｂ．作業計画の立案を十分な実務経験のある測量士補に担当させ，工程管理及び精度管理は測量士に担当させた。

ｃ．測量計画機関から検定を受けるように指定された測量成果について，検定に関する技術を有する第三者機関に検定を依頼した。

ｄ．測量計画機関から貸与された測量成果を，他の測量計画機関から受注した作業においても有効活用するため，社内で適切に保管した。

ｅ．企業にとって情報の保護は社会責務でもあることから，社内で情報セキュリティ講習会の定期的な実施やウイルス対策ソフトの導入など，情報漏えい防止の対策を講じた。

1.　0（間違っているものは1つもない。）
2.　1つ
3.　2つ
4.　3つ
5.　4つ

〔No. **4**〕

次のａ～ｅの文は，測量法(昭和24年法律第188号)における測量の基準について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

ａ．測量における距離及び面積は，測量法で規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。

ｂ．測量における位置は，地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。また，地心直交座標で表示してもよい。

ｃ．回転楕円体の短半径及び扁平率の数値は政令で定められており，過去にこれらの数値が改正されたことがある。

ｄ．測量の原点は日本経緯度原点及び日本水準原点であり，これらの原点数値は政令で定められており，セミ・ダイナミック補正により定期的に改正されている。

ｅ．日本水準原点の数値は政令で定められており，東京湾平均海面の高さを基準としている。

1. a，c
2. a，d
3. b，c
4. c，d
5. c，e

〔No. **5**〕

図5に示すように，基準点A，B間の距離を測定しようとしたところ，障害物があったため，それぞれ偏心点A_2，B_2に偏心して観測を行った。観測により得られた値は，表5のとおりである。基準点A，B間の基準面上の距離Sは幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，α_1，α_2は偏心角，e_1，e_2は偏心距離，S_1は偏心点A_2，B_2間の距離である。また，距離はすべて基準面上の距離に補正されているものとする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

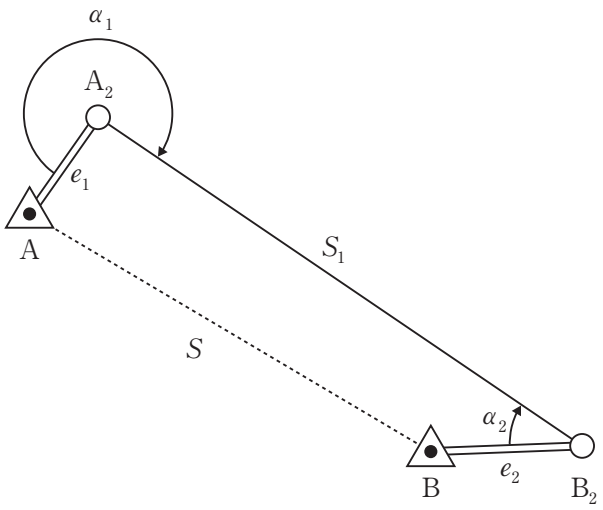


図5

表5

S_1	1,523.625 m
e_1	44.528 m
α_1	270° 00′ 00″
e_2	49.723 m
α_2	30° 00′ 00″

1. 1,480.103 m（≒$\sqrt{2,190,706}$ m）
2. 1,480.564 m（≒$\sqrt{2,192,070}$ m）
3. 1,480.694 m（≒$\sqrt{2,192,455}$ m）
4. 1,481.024 m（≒$\sqrt{2,193,433}$ m）
5. 1,482.725 m（≒$\sqrt{2,198,473}$ m）

〔No. **6**〕

図6に示すように，基準点測量において結合多角方式により新点Eの水平位置を求めるために，*S1*～*S3*の距離及び*α1*～*α4*の水平角の観測を行った。表6は，観測結果による厳密水平網平均計算から求めた各観測値の残差*V*と，その時に用いた重量*P*を示す。

単位重量の標準偏差*M*は，式6のとおり，各観測値の残差*V*の二乗に重量*P*をかけた総和（ΣPVV）を自由度*F*で割った平方根で求められる。

$$M = \sqrt{\frac{\Sigma PVV}{F}} \qquad \cdots \text{式6}$$

この網平均計算結果における単位重量の標準偏差は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，*S1*～*S3*の観測値の残差を角度に変換したものをV_{S1}～V_{S3}とし，*α1*～*α4*の観測値の残差をV_{t1}～V_{t4}とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

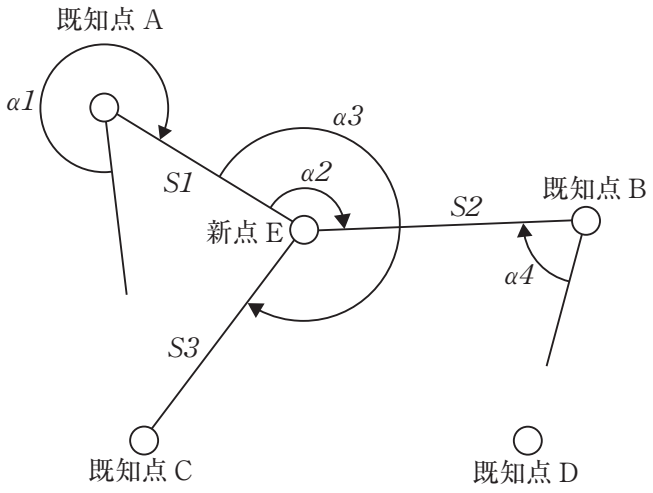


図6

表6

残差 V	重量 P
V_{S1} = 2.0″	0.6
V_{S2} = 5.0″	0.6
V_{S3} = 3.0″	0.6
V_{t1} = 0.5″	1.0
V_{t2} = 0.8″	1.0
V_{t3} = 1.5″	1.0
V_{t4} = 1.2″	1.0

1. 1.2″
2. 1.4″
3. 2.0″
4. 2.1″
5. 2.3″

〔No. 7〕

次の文は，公共測量におけるGNSS測量機を用いた基準点測量の観測方法について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. スタティック法は，複数の観測点にGNSS測量機を整置して，基線ベクトルを求める観測方法である。
2. 短縮スタティック法は，複数の観測点にGNSS測量機を整置して，観測時間を短縮するために基線解析においてGNSS衛星の組合せを多数作る処理を行い，基線ベクトルを求める観測方法である。
3. キネマティック法は，固定局と移動局で同時に単独測位を行い，それぞれの観測点で得た座標値の差から，基線ベクトルを求める観測方法である。
4. RTK法は，固定局と移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し，固定局で取得した信号を，無線装置などを用いて移動局に転送し，移動局側において即時に基線解析を行い，基線ベクトルを求める観測方法である。
5. ネットワーク型RTK法は，配信事業者で算出された補正データ又は面補正パラメータを，携帯電話などの通信回線を介して移動局で受信し，移動局側において即時に解析処理を行い，位置を求める観測方法である。

〔No. 8〕

次の文は，公共測量におけるGNSS測量機を用いた基準点測量を行う際のPCV補正について述べたものである。［ア］～［エ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

GNSS衛星の電波をGNSSアンテナが受信する際，電波の入射角が変化することにより，受信する位置(位相中心)が変化する。この変化を「PCV(Phase Center Variation)」と呼ぶ。アンテナの機種によってPCVによる影響が異なることから，位相中心をアンテナ［ア］で観測した状態に補正する必要がある。［イ］モデルは，アンテナの機種によって異なるアンテナオフセットとPCVの値を，理想的な観測状態で算出し，定数の組合せとしてまとめたものである。

スタティック法及び短縮スタティック法において［ウ］を実施する場合，原則としてPCV補正を行う必要があり，［エ］の際に，［イ］モデルを適用して補正を行うことで，より高精度な解が得られる。

	ア	イ	ウ	エ
1.	底面	アンテナ位相特性	1～4級基準点測量	基線解析
2.	底面	アンテナ位相特性	3～4級基準点測量	網平均計算
3.	底面	アンテナ定数	1～4級基準点測量	網平均計算
4.	重心	アンテナ位相特性	3～4級基準点測量	網平均計算
5.	重心	アンテナ定数	1～2級基準点測量	基線解析

〔No. **9**〕

次の文は，公共測量における水準測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 渡海(河)水準測量で両岸から同時観測を行うことにより，気差による影響を軽減することができる。
2. 正規正標高補正量(楕円補正量)は，観測点の経度と標高により求めることができる。
3. 地盤沈下調査を目的とする水準測量では，変動量を基準日に統一するため，変動量補正計算を行う。
4. 水準点を設置する場合は，後続作業における利用などを考え，破損，亡失，沈下などのおそれのない場所を選定する。
5. 永久標識を設置した水準点の水平位置は，ネットワーク型RTK法を用いて求めることができる。

〔No. 10〕

次のａ～ｅの文は，水準測量における誤差への対策について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

ａ．レベルの鉛直軸の傾きにより生じる誤差への対策は，2本の標尺を結ぶ線上にレベルを置き，進行方向に対し三脚の特定の2本を常に視準線に平行に整置し，そのうちの特定の1本を常に同一標尺に向けることである。

ｂ．地球の曲率の影響によって生じる誤差への対策は，レベルと前視標尺及び後視標尺との距離を等しくすることである。

ｃ．標尺の零目盛が正しくないために生じる誤差への対策は，水準点から次の水準点までのレベルの整置回数を偶数回にすることである。

ｄ．レベルの視準線が水平でないために生じる誤差への対策は，レベルと前視標尺及び後視標尺との距離を等しくすることである。

ｅ．標尺が鉛直に立てられていないために生じる誤差への対策は，標尺を前後に傾けて読定値が最小となるところを読むことや，標尺付属水準器を使用して標尺を鉛直に立てることである。

1.　a
2.　b，c
3.　d，e
4.　e
5.　間違っているものはない

〔No. 11〕

次の文は，公共測量におけるGNSS測量機を用いた標高の測量（以下「GNSS水準測量」という。）について述べたものである。［ア］～［エ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

水準点は主要国道沿いに設置されていることが多いため，作業地域の近傍に既設の水準点がない場合，遠方の水準点から，多大な時間と経費をかけて水準測量を行う必要があった。GPS，［ア］システム，GLONASSなどの衛星測位システムの充実や高精度化されたジオイド・モデル「日本のジオイド［イ］」の整備により，［ウ］によるGNSS観測で効率的に標高の測量が行えるようになった。

GNSS水準測量で使用できる既知点の種類は，一～二等水準点，電子基準点（水準測量により標高が取り付けられた点に限る）及び1～2級水準点である。また，GNSS水準測量により，3級水準点を設置することができる。なお，電波の［エ］が高さ方向の精度に影響することから，観測時の気象条件に十分注意することが必要である。

	ア	イ	ウ	エ
1.	GNSS連続観測	2011	スタティック法	大気遅延
2.	GNSS連続観測	2000	キネマティック法	電離層遅延
3.	準天頂衛星	2000	スタティック法	大気遅延
4.	準天頂衛星	2000	キネマティック法	電離層遅延
5.	準天頂衛星	2011	スタティック法	大気遅延

〔No. 12〕

図12に示す水準点A～Dにおいて，公共測量における水準測量を実施し，表12の観測結果を得た。(1)～(6)は観測した水準路線の路線番号である。環閉合差を点検した結果から判断して，再測すべき路線番号の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ただし，環閉合差の許容範囲は，Sを観測距離(片道，km単位)としたとき，5 mm$\sqrt{S}$とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

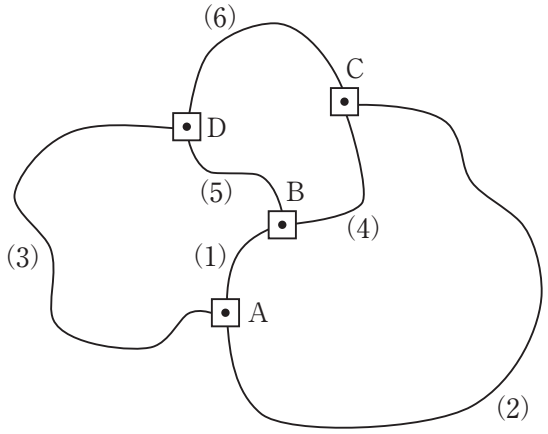


図12

表12

路線番号	路線方向	観測距離	観測高低差
(1)	A→B	4 km	+ 13.6868 m
(2)	A→C	27 km	+ 40.6643 m
(3)	A→D	16 km	+ 32.4182 m
(4)	B→C	5 km	+ 27.0108 m
(5)	B→D	5 km	+ 18.7589 m
(6)	C→D	6 km	− 8.2561 m

1. (1)
2. (1) 及び (3)
3. (2) 及び (3)
4. (4) 及び (5)
5. (6)

〔No. 13〕

トータルステーション(以下「TS」という。)を用いて，放射法により標高を求めたい。既知点Aから求点BをTSで観測したところ，測定距離140.000 m，高低角30° 00′ 00″を得た。使用したTSの距離測定の精度(標準偏差)が5 mm + $5 \times 10^{-6}D$ (Dは測定距離)，角度測定の精度(標準偏差)が5″の場合，求点Bの標高の計算結果の精度(標準偏差)は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，TSによる距離測定と角度測定はお互いに影響を与えないものとし，その他の誤差は無視してよいものとする。また，角度1ラジアンは，$(2 \times 10^5)''$とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

1. 3.0 mm
2. 3.3 mm
3. 4.2 mm
4. 5.7 mm
5. 5.9 mm

〔No. 14〕

次の文は，車載写真レーザ測量(移動計測車両による測量)について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 車両を道路で走行させながら道路及びその周辺の地形，地物などの三次元位置情報を計測する技術である。
2. 道路及びその周辺の大縮尺の数値地形図データを作成する場合，トータルステーションなどを用いた現地測量に比べて，広範囲を短時間でデータ取得できる。
3. 車載写真レーザ測量システムは，GNSS測量機などの車両の位置と姿勢のデータを取得する装置や，レーザ測距装置などの数値図化用のデータ取得装置などから構成される。
4. 道路の高架下などの上空視界が不良な場所では，標定点による調整処理を行っても数値地形図データを作成することができない。
5. 取得した三次元点群データなどから，構造物の形状の三次元モデルを作成することができる。

〔No. 15〕

次のａ～ｅの文は，公共測量における地形測量のうち，トータルステーション（以下「TS」という。）又はGNSS測量機を用いた現地測量について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

ａ．現地測量で使用する基準点は，4級基準点，簡易水準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点とする。

ｂ．現地測量は写真測量に比べて精度が低いため，作成する数値地形図データの地図情報レベルが1000以下のときは現地測量を用いるべきではない。

ｃ．TSを用いた現地測量で，基準点からの見通しが悪く細部測量を行うことが困難な場合は，GNSS測量機を用いてTS点を設置することができる。

ｄ．ネットワーク型RTK法による現地測量を行う場合は，GNSS測量機1台で観測作業が行える。

ｅ．ネットワーク型RTK法により，複数の観測点を次々と移動して細部測量を実施すると，誤差が累積する。

1. a，c
2. a，d
3. b，d
4. b，e
5. c，e

〔No. **16**〕

公共測量における空中写真測量により数値地形図データを作成する際の，地図情報レベルとデジタル航空カメラを用いて撮影する数値写真の地上画素寸法との関係は，表16のとおりである。

地図情報レベル2500の数値地形図データを作成するため，画面距離10 cm，撮像面での素子寸法6 μm，画面の大きさ17,500画素×11,500画素のデジタル航空カメラを用いて撮影を行う場合，最も適当な対地高度の範囲はどれか。次の中から選べ。

ただし，撮影する数値写真の同一コース内の隣接数値写真との重複度は60 %とし，画面短辺が撮影基線と平行とする。

表16

地図情報レベル	地上画素寸法(式中のB：基線長，H：対地高度)
2500	300 mm×2×B[m]÷H[m]～375 mm×2×B[m]÷H[m]

1. 2,340 m ～ 2,925 m
2. 2,760 m ～ 3,450 m
3. 3,000 m ～ 3,750 m
4. 3,640 m ～ 4,550 m
5. 4,200 m ～ 5,250 m

〔No. 17〕

標高が100 mから600 mまでの範囲にある土地のデジタル航空カメラを用いた空中写真撮影において，撮影範囲全体にわたって隣接するコースの数値写真との重複度の最小が30 %となるように計画した。撮影基準面の標高を100 mとすると，隣接コースの数値写真との重複度は最大で何%か。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，使用するデジタル航空カメラの画面距離は7 cm，撮像面での素子寸法は6 μm，画面の大きさは12,000画素×8,000画素とする。

また，数値写真は等高度で撮影する鉛直写真とし，画面の短辺は撮影基線と平行，撮影基準面での地上画素寸法は15 cmとする。

1. 38 %
2. 45 %
3. 50 %
4. 54 %
5. 60 %

〔No. 18〕

次の文は，公共測量における同時調整について述べたものである。［ア］～［エ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

同時調整とは，デジタルステレオ図化機を用いて，標定点成果及び撮影時に取得した［ア］の解析計算で得られた［イ］の観測データを統合して調整計算を行い，各写真の［イ］の成果値，パスポイント，タイポイント等の水平位置及び標高を決定する作業である。

調整計算は，原則として作業地区全域を一つのブロックとして［ウ］により行うものとし，標定点は，［エ］に配置することを標準とする。

	ア	イ	ウ	エ
1.	GNSS/IMU	外部標定要素	多項式法	各コースの両端付近
2.	デジタル航空カメラ	外部標定要素	バンドル法	各コースの両端付近
3.	GNSS/IMU	内部標定要素	多項式法	ブロックの四隅と中央部付近
4.	デジタル航空カメラ	内部標定要素	バンドル法	各コースの両端付近
5.	GNSS/IMU	外部標定要素	バンドル法	ブロックの四隅と中央部付近

〔No. 19〕

次のａ～ｅの文は，公共測量における写真地図(数値写真を正射変換した正射投影画像(モザイクしたものを含む。))の作成について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

ａ．高高度で撮影した空中写真と低高度で撮影した空中写真の撮影範囲が同一の場合，高高度で撮影した方が，建物などの倒れ込みの少ない空中写真を撮影することができる。

ｂ．高層建物が密集している都市部で，建物の倒れ込みの影響が少ない写真地図を作成するために，同一撮影コース内の隣接空中写真との重複度及び隣接撮影コースの空中写真との重複度ができるだけ小さくなるように，撮影計画を立てた。

ｃ．森林などの植生が密生している地域において，地表面の標高計測を行うためには，自動標高抽出技術を用いた方法よりも等高線法が適している。

ｄ．数値地形モデルを作成する際に，地形を忠実に表したデータを作成するため，段差の大きい人工斜面などの地形が急激に変化する場所では，これらの斜面の傾斜方向と平行にブレークラインを取得した。

ｅ．作成した標高データをデジタルステレオ図化機でステレオモデルと重ねて表示したら，著しく地表面と異なる点があったため，デジタルステレオ図化機を用いて標高データを修正した。

1. a，b
2. a，c
3. b，d
4. c，e
5. d，e

〔No. 20〕

次のａ～ｅの文は，人工衛星からのリモートセンシングについて述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

ａ．人工衛星からのリモートセンシングの特徴は，広域を一度に観測できることや周期的な観測ができることである。

ｂ．合成開口レーダ(SAR)は，マイクロ波を地表に向けて照射し，その反射波を観測する能動型のセンサのため，一般に昼夜を問わず観測することができる。

ｃ．光学センサは，雲の影響を受けることなく地表面を観測することができる。

ｄ．現在，地上画素寸法が50 cm程度の光学センサを搭載した人工衛星が実用化されている。

ｅ．実体視が可能な画像を取得することができる人工衛星は，まだ実用化されていない。

1. a，b
2. a，d
3. b，c
4. c，e
5. d，e

〔No. 21〕

図21は，国土地理院刊行の電子地形図25000の一部(縮尺を変更，一部を改変)である。

次のａ～ｅの文は，この図に表現されている内容について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次のページの中から選べ。

ただし，図21の四隅に表示した数値は，経緯度を表す。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

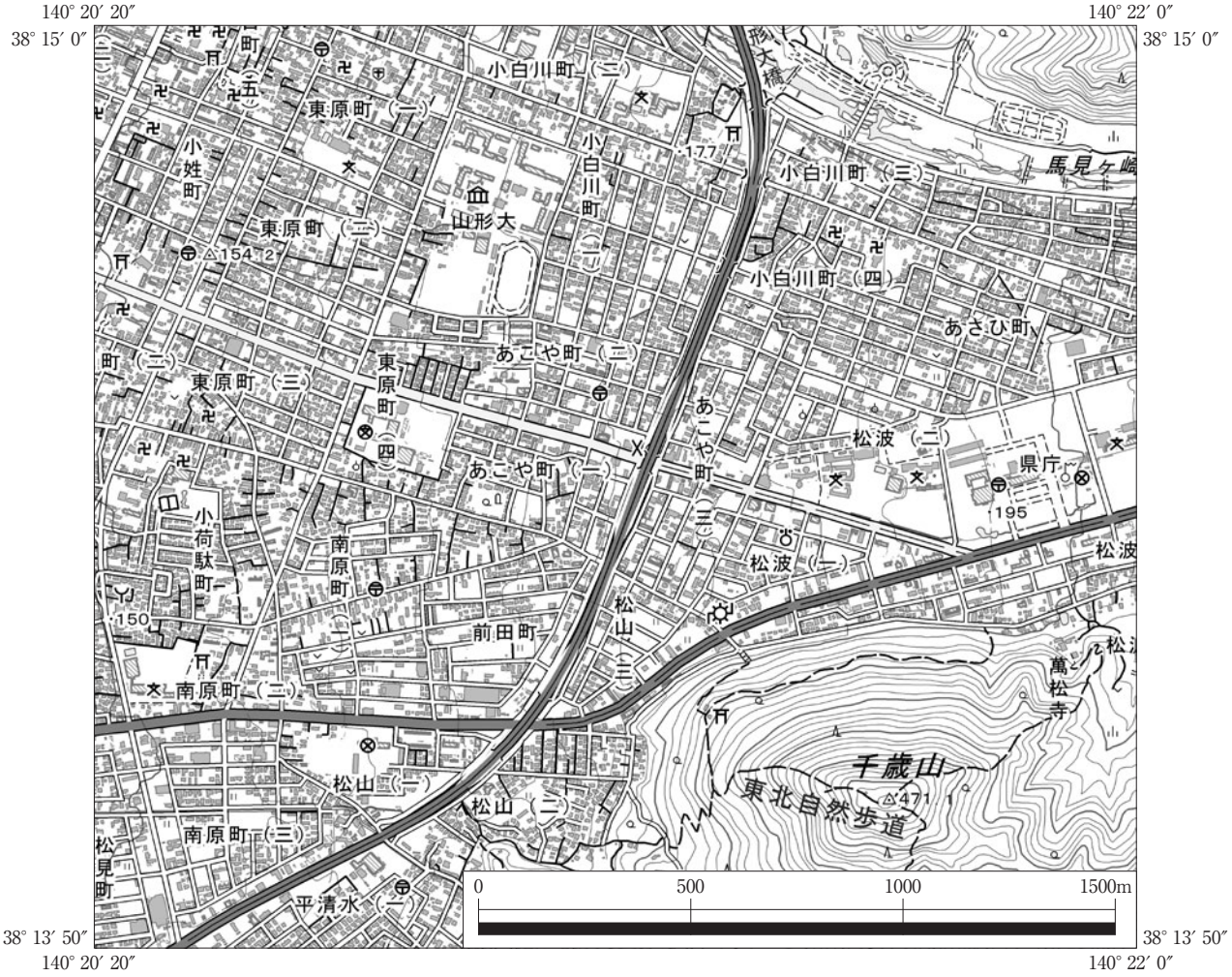


図21

ａ．県庁敷地内の195 mを示す標高点と千歳山山頂を結んだ2地点間の傾斜角は，30°より小さい。

ｂ．千歳山の山頂へ通じる道の途中にある神社の標高は，およそ245 mである。

ｃ．消防署と博物館の水平距離は，およそ1,260 mである。

ｄ．県庁と萬松寺との標高差は，およそ90 mである。

ｅ．交番の経緯度は，およそ東経140° 21′ 26″，北緯38° 14′ 21″である。

1. a, b
2. a, c
3. b, d
4. c, e
5. d, e

〔No. 22〕

次のａ～ｅの文は，地図の投影法について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

ａ．地図投影法は，三次元立体である地球の表面上に存在する地物の位置や形をできるだけ正しく平面に描くために考えられたものである。

ｂ．正角図法は，地球上の任意の二方向に引いた方向線のなす角と，地図上のこれに対応する角とが等しくなる図法である。

ｃ．正積図法は，地球上の任意の範囲の面積が，縮尺に応じて地図上に正しく表示される図法である。

ｄ．平面に描かれた地図において，正角図法と正積図法の性質を同時に満足させることは，理論上可能である。

ｅ．メルカトル図法は，円錐図法の一種で，緯線と経線は常に赤道に対して水平と垂直の線で表される。

1. a，b
2. a，c
3. b，d
4. c，e
5. d，e

〔No. 23〕

A市において大雨による大規模な浸水被害が発生した。GIS(地理情報システム)及びGISで利用可能な表23に示すデータを用いて，被害状況を推定したい。明らかに推定できないものはどれか。次の中から選べ。

ただし，各データとも空間参照系は同一であり，被害状況を推定する上で問題のない最新のデータであるとする。

表23

データ名	データ形式	データ内容	おもな属性
海岸線	線データ	満潮時における陸地と海面との境界線	種別
行政区画界線	線データ	行政区画(市区町村)の境界線	名称，種別
道路中心線	線データ	道路域の中心付近で道路の線形形状を代表する線	名称，管理主体，幅員区分
軌道の中心線	線データ	鉄道線路の中心線	名称，管理主体
水涯線	線データ	河川，湖沼などの平水時における陸地と水面との境界線	種別
水域	面データ	水涯線や海岸線を境界とする水部の範囲	名称，種別
建築物	面データ	建築物の屋根の外周線によって示された建築物の範囲	名称，種別
避難所等	点データ	市町村において指定された避難所等	名称，住所，種別
推定浸水範囲	面データ	災害発生後に撮影した空中写真を基に浸水した範囲を判読し，浸水範囲を推定し示したもの	判読に使用した空中写真の撮影日
人 口(500 m メッシュ)	面データ	緯度・経度に基づき地域を隙間なく網の目(メッシュ)の区域(約500 m四方)に分けて，それぞれの区域における居住者の人数を示したもの	メッシュコード，居住者の人数

1. 浸水面積
2. 浸水深
3. 浸水した建築物の戸数
4. 浸水した道路の延長
5. 浸水した範囲における居住者の人数

〔No. 24〕

地理情報標準では，地理空間情報の品質を，完全性，論理一貫性，位置正確度，時間正確度，主題正確度の5つに大きく分類し，これらをデータ品質要素と呼んでいる。次のａ～ｅの文は，整備した地理空間情報のエラーの例を示したものである。これらのエラーの例に対応するデータ品質要素の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ａ．草地である場所が，別の分類である常緑針葉樹林に分類されている。

ｂ．一部の道路が鉄道として取得されている。

ｃ．面データとして取得する行政区画データが閉じていない。

ｄ．10 m^2以下の建物は取得しない仕様にもかかわらず，取得されている。

ｅ．属性値の定義域が正の整数の仕様にもかかわらず，負の整数の値になっている。

	a	b	c	d	e
1.	主題正確度	論理一貫性	完全性	主題正確度	完全性
2.	論理一貫性	論理一貫性	位置正確度	主題正確度	論理一貫性
3.	主題正確度	主題正確度	論理一貫性	完全性	論理一貫性
4.	論理一貫性	主題正確度	論理一貫性	主題正確度	完全性
5.	主題正確度	主題正確度	位置正確度	完全性	完全性

〔No. **25**〕

図25に示すように，現在使用している道路(以下「現道路」という。)を改良して，新しい道路(以下「新道路」という。)PQを建設することとなった。

新道路は，基本型クロソイド(対称型)PQからなり，主接線は現道路の中心線と一致し，交点IPは現道路交差点の中心にある。このとき，新道路PQの路線長は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし，円曲線部分の曲線半径R = 160 m，交角I = 60°，クロソイドパラメータA = 100 m，円周率π = 3.142とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

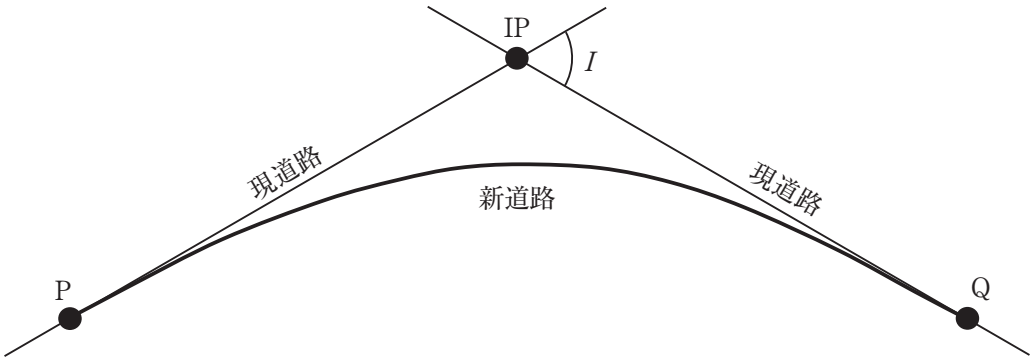


図25

1. 168 m
2. 188 m
3. 212 m
4. 230 m
5. 293 m

〔No. 26〕

次のａ～ｅの文は，公共測量における用地測量について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

ａ．ネットワーク型RTK法の単点観測法による境界測量実施時に，作業地域の周辺を囲む既知点においても観測を行い，整合を確認した。

ｂ．トータルステーションによる境界測量において，基準点から直接測定できない境界点があったため，補助基準点を設置した。

ｃ．用地平面図データファイルを作成するため，現地において建物などの主要地物を測定した。

ｄ．境界測量において境界点間の距離を計算する際に，0.001 ｍの次の位を四捨五入した。

ｅ．境界点と考えられる場所に既設の標識が設置されていたので，関係権利者の同意を得ずにそれを境界点とした。

1. a，b
2. a，c
3. b，e
4. c，d
5. d，e

〔No. 27〕

図27は，境界点E，F，Gを順に直線で結んだ境界線で区切られた甲及び乙の土地を表したものであり，土地を構成する各境界点の平面直角座標系における座標値は次のページの表27のとおりである。甲及び乙のそれぞれの土地の面積を変えずに，境界点P，Qを設置して直線PQで区切られた土地に新たに区割りする場合，点Qの*Y*座標値は幾らか。最も近いものを次のページの中から選べ。

ただし，境界点Pは，甲及び乙の土地の道路に接している長さが等しくなる位置（AP = PD）とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

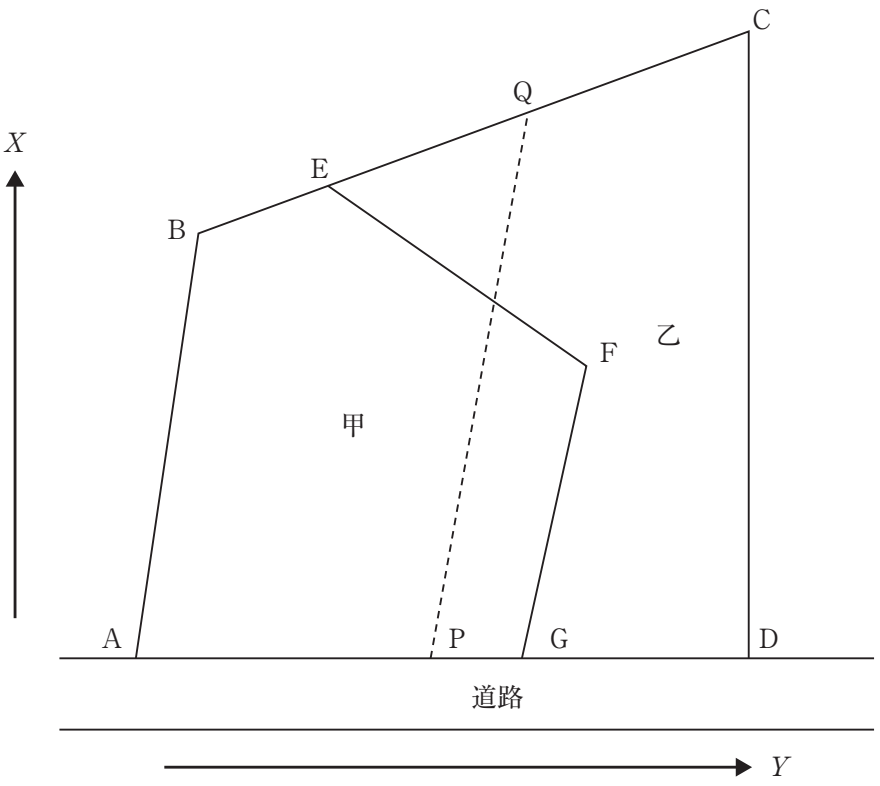


図27

表27

境界点	X(m)	Y(m)
A	+ 13,025.00	+ 11,000.00
B	+ 13,060.00	+ 11,005.00
C	+ 13,075.00	+ 11,050.00
D	+ 13,025.00	+ 11,050.00
E	+ 13,065.00	+ 11,020.00
F	+ 13,045.00	+ 11,035.00
G	+ 13,025.00	+ 11,030.00

1. + 11,034.00 m
2. + 11,034.40 m
3. + 11,034.80 m
4. + 11,035.20 m
5. + 11,035.60 m

〔No. **28**〕

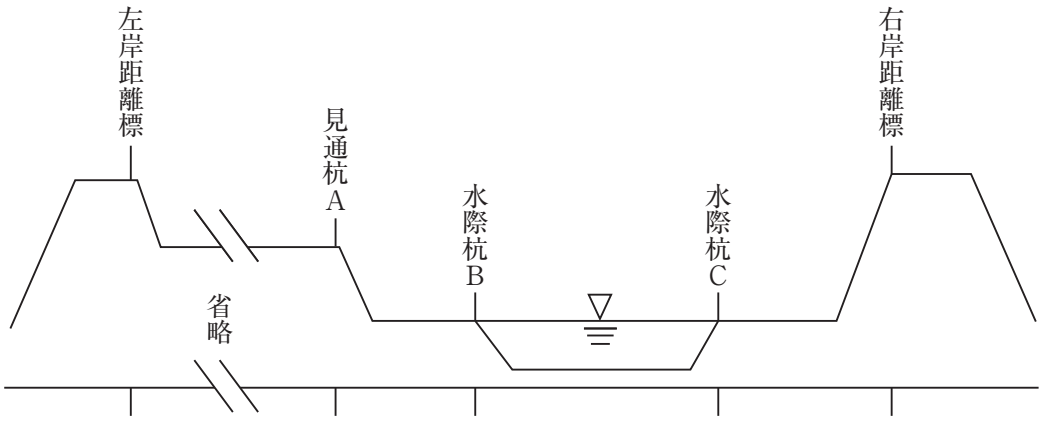
平野部を流れる河川において，図28に示す河川横断面図を作成するために定期横断測量を実施した。この定期横断測量は，水際杭Ｂ及びＣを境にして，左岸陸部，水部，右岸陸部の三つに分け，左岸陸部側は左岸距離標を，右岸陸部側は右岸距離標を基準として測定し，水部は深浅測量により測定した。なお，左岸側の水際杭Ｂは，左岸距離標からの視認が困難であるため，見通杭Ａから測定している。

次のページの表28－1は，この定期横断測量において実施した点検測量結果の一部を示したものであり，表28－2は，表28－1を精度管理表にまとめ直したものである。表28－1及び表28－2の［ア］～［オ］に入る数値の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

ただし，点検測量値の較差の許容範囲は，次のページの表28－3のとおりとし，$\sqrt{1.41207} \fallingdotseq 1.188$，$\sqrt{1.84714} \fallingdotseq 1.359$，$\sqrt{2.92643} \fallingdotseq 1.711$ とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

	ア	イ	ウ	エ	オ
1.	184.706	0.008	0.176	0.088	292.637
2.	184.706	0.008	0.176	0.088	292.649
3.	184.706	0.008	0.585	0.079	292.649
4.	184.710	0.004	0.176	0.079	292.649
5.	184.710	0.004	0.585	0.088	292.637



標　高	15.865 m	9.188 m	5.057 m	5.031 m	16.677 m
追加距離	0.000 m	141.207 m	184.714 m	292.643 m	380.710 m

図28

表28－1

	左岸側					右岸側	
	左岸距離標から測定した距離(m)			見通杭Aから測定した距離(m)		右岸距離標から測定した距離(m)	
	距離標	見通杭A	水際杭B	見通杭A	水際杭B	距離標	水際杭C
測定値	0.000	141.207	184.714	0.000	43.507	0.000	88.067
点検測量値	0.000	141.203	ア	0.000	43.503	0.000	88.073
較差		0.004	イ				0.006
許容範囲		0.282	0.369				ウ
	左岸距離標から測定した標高(m)			見通杭Aから測定した標高(m)		右岸距離標から測定した標高(m)	
	距離標	見通杭A	水際杭B	見通杭A	水際杭B	距離標	水際杭C
測定値	15.865	9.188	5.057	9.188	5.057	16.677	5.031
点検測量値	15.865	9.184	5.056	9.184	5.056	16.677	5.034
較差		0.004	0.001				0.003
許容範囲		0.079	エ				0.067

表28－2

水平位置(距離)(m)							
測定値		点検測量値		較差		許容範囲	
左岸側	右岸側	左岸側	右岸側	左岸側	右岸側	左岸側	右岸側
184.714	292.643	ア	オ	イ	0.006	0.369	ウ
標高(m)							
測定値		点検測量値		較差		許容範囲	
左岸側	右岸側	左岸側	右岸側	左岸側	右岸側	左岸側	右岸側
5.057	5.031	5.056	5.034	0.001	0.003	エ	0.067

表28－3

区分	平　地	備　　考
距離	$L/500$	Lは距離標から水際杭又は見通杭までの測定距離(m単位)
標高	$0.02 + 0.05\sqrt{L/100}$	

関　　数　　表

平　方　根

	√		√
1	1.00000	51	7.14143
2	1.41421	52	7.21110
3	1.73205	53	7.28011
4	2.00000	54	7.34847
5	2.23607	55	7.41620
6	2.44949	56	7.48331
7	2.64575	57	7.54983
8	2.82843	58	7.61577
9	3.00000	59	7.68115
10	3.16228	60	7.74597
11	3.31662	61	7.81025
12	3.46410	62	7.87401
13	3.60555	63	7.93725
14	3.74166	64	8.00000
15	3.87298	65	8.06226
16	4.00000	66	8.12404
17	4.12311	67	8.18535
18	4.24264	68	8.24621
19	4.35890	69	8.30662
20	4.47214	70	8.36660
21	4.58258	71	8.42615
22	4.69042	72	8.48528
23	4.79583	73	8.54400
24	4.89898	74	8.60233
25	5.00000	75	8.66025
26	5.09902	76	8.71780
27	5.19615	77	8.77496
28	5.29150	78	8.83176
29	5.38516	79	8.88819
30	5.47723	80	8.94427
31	5.56776	81	9.00000
32	5.65685	82	9.05539
33	5.74456	83	9.11043
34	5.83095	84	9.16515
35	5.91608	85	9.21954
36	6.00000	86	9.27362
37	6.08276	87	9.32738
38	6.16441	88	9.38083
39	6.24500	89	9.43398
40	6.32456	90	9.48683
41	6.40312	91	9.53939
42	6.48074	92	9.59166
43	6.55744	93	9.64365
44	6.63325	94	9.69536
45	6.70820	95	9.74679
46	6.78233	96	9.79796
47	6.85565	97	9.84886
48	6.92820	98	9.89949
49	7.00000	99	9.94987
50	7.07107	100	10.00000

三　角　関　数

度	sin	cos	tan	度	sin	cos	tan
0	0.00000	1.00000	0.00000				
1	0.01745	0.99985	0.01746	46	0.71934	0.69466	1.03553
2	0.03490	0.99939	0.03492	47	0.73135	0.68200	1.07237
3	0.05234	0.99863	0.05241	48	0.74314	0.66913	1.11061
4	0.06976	0.99756	0.06993	49	0.75471	0.65606	1.15037
5	0.08716	0.99619	0.08749	50	0.76604	0.64279	1.19175
6	0.10453	0.99452	0.10510	51	0.77715	0.62932	1.23490
7	0.12187	0.99255	0.12278	52	0.78801	0.61566	1.27994
8	0.13917	0.99027	0.14054	53	0.79864	0.60182	1.32704
9	0.15643	0.98769	0.15838	54	0.80902	0.58779	1.37638
10	0.17365	0.98481	0.17633	55	0.81915	0.57358	1.42815
11	0.19081	0.98163	0.19438	56	0.82904	0.55919	1.48256
12	0.20791	0.97815	0.21256	57	0.83867	0.54464	1.53986
13	0.22495	0.97437	0.23087	58	0.84805	0.52992	1.60033
14	0.24192	0.97030	0.24933	59	0.85717	0.51504	1.66428
15	0.25882	0.96593	0.26795	60	0.86603	0.50000	1.73205
16	0.27564	0.96126	0.28675	61	0.87462	0.48481	1.80405
17	0.29237	0.95630	0.30573	62	0.88295	0.46947	1.88073
18	0.30902	0.95106	0.32492	63	0.89101	0.45399	1.96261
19	0.32557	0.94552	0.34433	64	0.89879	0.43837	2.05030
20	0.34202	0.93969	0.36397	65	0.90631	0.42262	2.14451
21	0.35837	0.93358	0.38386	66	0.91355	0.40674	2.24604
22	0.37461	0.92718	0.40403	67	0.92050	0.39073	2.35585
23	0.39073	0.92050	0.42447	68	0.92718	0.37461	2.47509
24	0.40674	0.91355	0.44523	69	0.93358	0.35837	2.60509
25	0.42262	0.90631	0.46631	70	0.93969	0.34202	2.74748
26	0.43837	0.89879	0.48773	71	0.94552	0.32557	2.90421
27	0.45399	0.89101	0.50953	72	0.95106	0.30902	3.07768
28	0.46947	0.88295	0.53171	73	0.95630	0.29237	3.27085
29	0.48481	0.87462	0.55431	74	0.96126	0.27564	3.48741
30	0.50000	0.86603	0.57735	75	0.96593	0.25882	3.73205
31	0.51504	0.85717	0.60086	76	0.97030	0.24192	4.01078
32	0.52992	0.84805	0.62487	77	0.97437	0.22495	4.33148
33	0.54464	0.83867	0.64941	78	0.97815	0.20791	4.70463
34	0.55919	0.82904	0.67451	79	0.98163	0.19081	5.14455
35	0.57358	0.81915	0.70021	80	0.98481	0.17365	5.67128
36	0.58779	0.80902	0.72654	81	0.98769	0.15643	6.31375
37	0.60182	0.79864	0.75355	82	0.99027	0.13917	7.11537
38	0.61566	0.78801	0.78129	83	0.99255	0.12187	8.14435
39	0.62932	0.77715	0.80978	84	0.99452	0.10453	9.51436
40	0.64279	0.76604	0.83910	85	0.99619	0.08716	11.43005
41	0.65606	0.75471	0.86929	86	0.99756	0.06976	14.30067
42	0.66913	0.74314	0.90040	87	0.99863	0.05234	19.08114
43	0.68200	0.73135	0.93252	88	0.99939	0.03490	28.63625
44	0.69466	0.71934	0.96569	89	0.99985	0.01745	57.28996
45	0.70711	0.70711	1.00000	90	1.00000	0.00000	*****

問題文中に数値が明記されている場合は，その値を使用すること。

電卓動作の確認について

机上の電卓が正常に機能するか**例①～③の数字を入力**して，合っているかを確認してください。不具合がある場合は挙手してください。

例①　小数点の確認

１．２２２２２２２と入力し，小数点が移動し表示されるのを確認する。

例②　計算の確認

１２３４５６７８×０．９＝１１’１１１’１１０

９８÷７＋６５－４３＝３６

となることを確認する。

例③　平方根の確認

2√と入力し，１．４１４２１３５となることを確認する。

※電卓は8桁しか入力できません。問題には，8桁を超える数値が現れる場合もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。